Do protótipo ao tamanho real: o MIP não fecha

	Objetivo	*Gap*	Tempo
MIP a frio	16.350	0,41%	2 h
MIP + SA	16.350	0,41%	2 h
Matheur. + SA	16.995	4,4%*	9,5 min
SA (1.146 it.)	34.900	114%*	$\sim$1 s

*contra o melhor limite inferior do MIP (16.282). Dados reais: 568 setores, 6 ciclos.

- O MIP **não prova o ótimo** em 2 h, mas chega a **0,41%** do limite inferior
- **Warm-start do SA não mudou** o resultado em 2 h (mesma solução, mesmo *gap*)
- A matheurística termina em **9,5 min** a **+3,9%** do MIP
- O SA é rápido, mas **longe do ótimo** ($\sim 2\times$); rodou com os parâmetros padrão (1.146 iterações), **sem a calibração** de 200 mil

O modelo é pequeno, mas difícil

Setores	Ciclos	Dias	Binárias	Restrições
40	1	21	600	125
600	6	126	9.000	1.105
800	7	147	12.000	1.389
1000	7	147	15.000	1.589

- Variáveis crescem **linearmente** nos setores ($15\,|S|$); os ciclos só acrescentam restrições diárias
- Poucas restrições para muitas binárias: o relaxamento linear é **fraco**, e a busca em árvore domina o tempo
- Ou seja: o tamanho do modelo **não** explica a falha; a dificuldade é combinatória (empacotamento com carga equilibrada)

Onde está a fronteira do MIP

Ciclos	Maior fechado	Tempo	1º *time-out*
1	40	34 s	80
2	120	137 s	160
3	280	102 s	320
4	280	224 s	320
5	$\geq$120*	540 s	–

*rodada em andamento. Limite de 600 s por ponto, 1 semente.

- Fronteira em **centenas** de setores, bem abaixo dos $\sim$600 reais
- Mesmo com **warm-start** do SA e Gurobi
- Não monotônica nos ciclos: o tempo depende da instância (1 semente $\Rightarrow$ ruído)
- Em dados sintéticos com capacidade folgada o MIP fechava 800 setores em 28 s: **os dados reais são mais difíceis**

Simulated Annealing em escala

O que mudou desde a calibração

- Avaliação **incremental** dos vizinhos (mesma trajetória, mais rápida)
- Nova energia **pico + desvio**: testada contra a amplitude
- Mais iterações: o *gap* cai

Resultado em 800 setores (sintético)

Configuração	*Gap*	Tempo
Amplitude, 200 mil it.	8,3%	27 s
Amplitude, 1 mi it.	4,2%	155 s
Pico+desvio, 200 mil	11,0%	$\sim$1,8$\times$

- Energia de **amplitude continua o padrão**: pico+desvio reduz o desvio da carga em 1–3%, mas piora o *gap* da amplitude
- Cada energia precisa de **calibração própria**: com os parâmetros da amplitude, 0/8 execuções viáveis em `tight40`
- Nos dados reais (568 setores, 6 ciclos) o SA devolve solução em $\sim$1 s
- **Ressalva:** o *gap* de 4–8% é sintético; **no tamanho real o SA fica a $\sim$2$\times$ do MIP** (slide 1)

Matheurística R&F + F&O: resultados

Headroom	MIP Gurobi	MIP HiGHS	R&F+F&O HiGHS	R&F+F&O Gurobi
0,80	88.794 (9 s)	88.794 (158 s)	+0,04% (125 s)	+0,02% (38 s)
0,75	88.970 (10 s)	**sem solução viável**	**viável**, 169 s	+0,07% (39 s)
0,70	90.426 (155 s)	**sem solução viável**	**viável**, +0,27% (919 s)	+0,14% (288 s)
0,65	inviável	inviável	sem solução (correto)	sem solução (correto)

Headroom: 0,80 $\approx$ As-Is 20% acima da capacidade; 0,65 $\approx$ 35%. Limite de 600 s no MIP. 800 setores, 2 ciclos, sintético, 1 semente.

- **Capacidade restritiva:** onde o HiGHS não acha solução viável, a matheurística acha
- ***Backtracking*** (libera os últimos grupos e tenta de novo) é o que recupera viabilidade perto da borda; sem ele, 0,70 não tem solução
- Capacidade folgada: sempre viável, mas só empata com o MIP (+0,02% a +0,08%)
- **Limite:** esses resultados são sintéticos de 800 setores e 2 ciclos; no tamanho real (dados reais, 6 ciclos), partindo do SA, **terminou em 9,5 min a +3,9% do MIP**

Ponta a ponta com dados reais

Melhora sobre o As-Is (amplitude diária)

Previsão	Prevista	**Realizada**
Hier. (setor)	26,7 ± 2,4%	**18,1 ± 2,5%**
Hier. (gerência)	26,3 ± 2,4%	**17,7 ± 3,6%**
Média ingênua	26,6 ± 2,5%	**18,6 ± 2,8%**
Todas (30 exec.)	26,5 ± 2,4%	**18,1 ± 2,9%**
Mín–máx	23,2–31,1%	9,3–24,0%

Média ± desvio em 10 sementes por previsão; 113 setores movidos.

- 568 setores, 20 ciclos de histórico, 6 de horizonte **retido**; *churn* $\leq 20\%$
- Só dias de regime (descarta 14 dias em cada ponta)
- **Realizada** = reavaliada na demanda real do horizonte: **positiva em 30/30** execuções, mas $\sim$8 p.p. abaixo da prevista
- Esperar $\sim$**18%** (faixa 13–22%), não os 26%; o CV do objetivo entre sementes é 3–4%
- Os 3 cenários de previsão (inclusive média ingênua) empatam dentro do ruído das sementes

Qual método usar, e o que falta

Conclusões da otimização

- **MIP:** referência até centenas de setores; no tamanho real, **não prova o ótimo em 2 h**, mas chega a 0,41% do limite inferior; warm-start do SA não mudou o resultado
- **SA:** resposta em segundos; no tamanho real fica a $\sim 2\times$ do MIP no objetivo previsto; melhora **realizada** de $\sim$18% (positiva em 30/30 sementes)
- **Matheurística:** com warm-start do SA, **9,5 min a +3,9% do MIP** no tamanho real; acha solução onde o HiGHS não acha (sintético)

Próximos passos

- Melhorar o SA no tamanho real (energia, iterações): hoje $\sim 2\times$ o ótimo
- Matheurística: calibrar W, P e grupos para fechar a diferença de 3,9%; repetir em outras janelas
- Tolerância de *gap* no MIP (ex.: 1%): o MIP já está a 0,41% em 2 h
- Melhor de N sementes: o menor objetivo previsto prediz a melhor realizada? Medir outras janelas
- Fechar a 5ª rodada de fronteira (5 e 6 ciclos) com mais sementes